

Tarea 3: Implementación computacional de cálculo de reticulados

ICE2006 - 1

Agustin Bustamante

21 de junio de 2026

1. Introducción y Objetivos

Este informe presenta la resolución de problemas de estática relacionados a sistemas de reticulado tanto en 2D como en 3D mediante el uso del lenguaje de programación Python. El método permite la resolución de sistemas de barras articuladas de forma sistemática, ensamblando las ecuaciones de equilibrio a modo de matriz y resolviéndolas como un sistema lineal. Adicionalmente se abordó el diseño de un puente de reticulado el cual debe estar sujeto a ciertas restricciones geométricas.

2. Marco Teórico

2.1. Método matricial para reticulados 2D

Para el metodo matricial de reticulados, el equilibrio de fuerzas en cada nod o es expresado de manera general a traves del sistema:

$$[B_f|L_r] \cdot \begin{bmatrix} S \\ R \end{bmatrix}^T = -F \quad (1)$$

donde $B_f \in \mathbb{R} \wedge (2n \times m)$ es la matriz con los cosenos directores de los elementos, $L_r \in \mathbb{R} \wedge (2n \times r)$ es la matriz de reacciones de los nodos, $S \in \mathbb{R} \wedge m$ es el vector correspondiente a los esfuerzos internos de las barras, $R \in \mathbb{R} \wedge r$ es el vector que representa las restricciones en los apoyos y $F \in \mathbb{R} \wedge (2n)$ corresponde al vector e fuerzas externas aplicadas. Considerando que n es el numero de nodos, m el número de elementos y r la cantidad de grados de libertad restringidos.

Para cada elemento e conectado a los nodos i y j , su longitud y cosenos directores están dados por

$$L_c = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \quad (2)$$

$$C_x = (x_j - x_i)/L_c \quad (3)$$

$$c_y = (y_j - y_i)/L_c \quad (4)$$

Las columnas de B_f poseen los cosenos directores en las filas de su respectivo nodo asignando por convención a las filas del nodo i como positivas y las del nodo j como negativas. Reflejando de esta forma como actúa la fuerza interna de una barra en sus distintos extremos.

La matriz L_r es una matriz de ceros la cual cuenta con un 1 en la posición que corresponda a cada grupo de libertad restringido, lo que nos permite incluir las reacciones que desconocemos del sistema. Por convención los signo adoptan valor positivo en tracción y negativo en compresión.

2.2. Extensión para casos 3D

El uso de este método para resolución de sistemas tridimensionales es altamente similar, la particular diferencia es que se debe considerar el coseno director del eje z y la distancia al eje z para calcular el largo:

$$L_c = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2} \quad (5)$$

$$c_z = (z_j - z_i)/L_c \quad (6)$$

Como directa consecuencia del ajuste tridimensional es lógico deducir que las nuevas dimensiones para las matrices son para $B_f \in \mathbb{R} \wedge (3n \times m)$, para $L_r \in \mathbb{R} \wedge (3n \times r)$, para $F \in \mathbb{R} \wedge (3n)$ y R se mantiene igual.

2.3. Diseño puente - (Problema 3)

2.3.1. Selección de forma

El reticulado de la pista vehicular fue modelado como una parábola:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (7)$$

Los parámetros para de esta función fueron determinados aplicando las siguientes restricciones:

- $f(0) = 0$ (inicio en el nodo (0,0))
- $f'(67.5) = 0$ (alcanzar el máximo en el nodo central)
- $f(50) \geq 15m$

De estas restricciones podemos se obtiene que:

$$c = 0 \quad (8)$$

$$b = -135a \quad (9)$$

$$a \leq -0,00353 \quad (10)$$

basado en estas restricciones se eligio por conveniencia $a = -0.004$, lo cual determina $b = 0.54$ resultando:

$$f(x) = -0,004x^2 + 0,54x \quad (11)$$

2.3.2. División de tramos

La pista vehicular fue dividida en 18 tramos rectos, es decir 19 nodos, esto implica una separación horizontal de $\Delta x = 135/18 = 7,5m$. Este numero fue elegido bajo los siguientes criterios:

- Todo elemento del sistema debe de medir $\leq 12m$
- Un numero par de tramos implica un numero impar de nodos, por lo que se asegura la existencia de un nodo central, con el fin de mantener la simetría del reticulado
- Aproximación visual de que los elementos diagonales mas largos del soporte superior cumplan con la condición de ser $\leq 12m$

2.3.3. Determinar altura del soporte superior

Los nodos del cordón superior se ubican de manera vertical a los nodos de la pista a una altura adicional de a metros. Con el fin de maximizar la altura estructural pero manteniéndose en las restricciones de largo máximo, por geometría se puede deducir que los elementos mas largos de la estructura serán los que se conecten de forma diagonal al nodo central del puente basado en esto se puede plantear la ecuación:

$$L_{max} = \sqrt{7,5^2 + (0,225 - a)^2} \leq 12m \quad (12)$$

despejando la ecuación se puede ver que $a \leq 9,59m$. De lo cual se adopto $a = 9,5m$ por conveniencia y para seguir cumpliendo con la restricción.

2.3.4. Restricciones de resistencia

Cada elemento debe cumplir con ciertos limites de fuerza máxima que pueden recibir. Si el elemento se encuentra en tracción:

$$F_{trac} \leq 2750kN$$

mientras que si el elemento se encuentra en compresion debe cumplir con:

$$F_{comp} \leq 2750kN$$

$$F_{comp} \leq (24000\pi^2/L_c^2)$$

Donde L_c corresponde al largo del elemento en metros. El factor de seguridad de cada elemento esta dado por:

$$FS = s_{max}/s_{adm} \quad (13)$$

3. Presentación de Resultados

3.1. Problema 1 b.1

3.1.1. Numeración de nodos y elementos

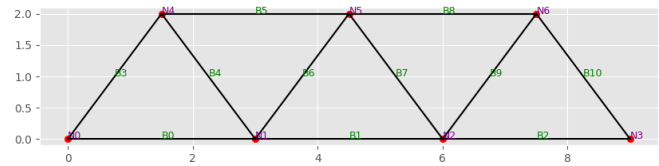


Figura 1: Representación Nodos

3.1.2. Resultados matrices resueltas:

Cuadro 1: Datos vector S

Elemento	S(kN)
0	-0.053
1	-1.982
2	-1.661
3	10.059
4	-1.607
5	8.812
6	1.607
7	3.393
8	7.740
9	2.857
10	2.768

Cuadro 2: Datos vector R

Elemento	S(kN)
0	-5.982
0	-8.047
3	-2.214

Cuadro 3: Datos matriz Rid

Nodo	R_x	R_y
0	-5.982)	-8.047
3	0	-2.214

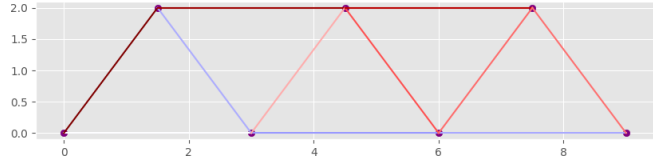


Figura 2: Representación Fuerzas

3.2. Problema 1 b.2

3.2.1. Numeración de nodos y elementos

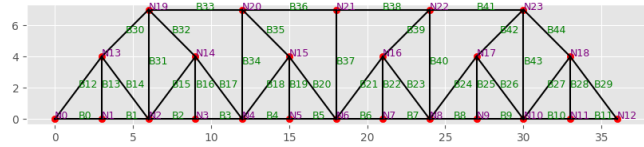


Figura 3: Representación Nodos

3.2.2. Resultados matrices resueltas:

Cuadro 4: Datos vector S

Elemento	S(kN)
0	-709.092
1	-709.092
2	-735.395
3	-735.395
4	-975.567
5	-975.567
6	-992.048
7	-992.048
8	-604.324
9	-604.324
10	-446.689
11	-446.689
12	512.113
13	100
14	-144.588
15	49.250
16	0.
17	-344.752
18	55.534
19	-75.
20	-13.735
21	13.735
22	-250
23	176.609
24	-469.598
25	0.
26	67.085
27	-195.640
28	-125.
29	744.482
30	557.229
31	-43.730
32	-334.322
33	728.041
34	231.375
35	-58.776
36	932.299
37	0
38	932.299
39	-138.203
40	234.390
41	717.432
42	-455.391
43	102.844
44	444.167

Cuadro 5: Datos vector R

Elemento	S(kN)
0	401.825
0	-409.690
12	-595.585

Cuadro 6: Datos matriz Rid

Nodo	R_x	R_y
0	401.825	-409.690
12	0	-595.585

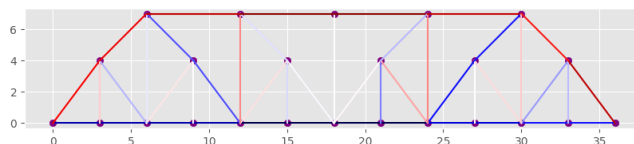


Figura 4: Representación Fuerzas

3.3. Problema 2 b.1

3.3.1. Numeración de nodos y elementos

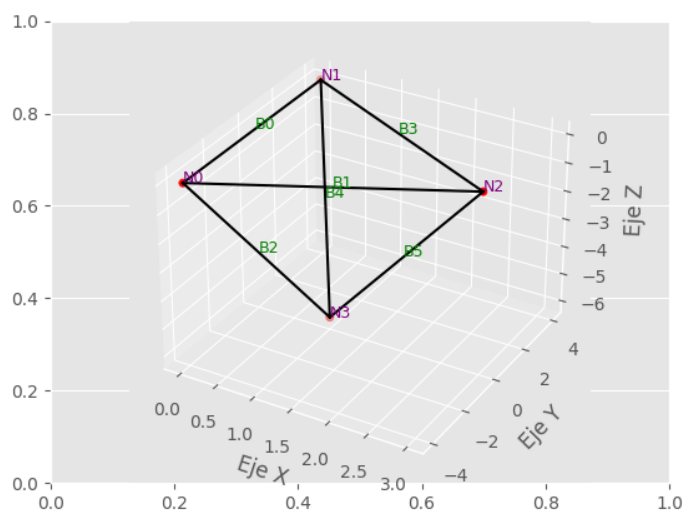


Figura 5: Representación Nodos

3.3.2. Resultados matrices resueltas:

Cuadro 7: Datos vector S

Elemento	S(kN)
0	14.815
1	9.259
2	-40.445
3	9.259
4	-40.445
5	-35.136

Cuadro 8: Datos vector R

Elemento	S(kN)
0	-8.882
0	-33.333
1	1.776
1	0
1	-33.333
2	-33.333

Cuadro 9: Datos matriz Rid

Nodo	R_x	R_y	R_z
0	-8.882	0	-33.333
1	1.776	0	-33.333
2	0	0	-33.333

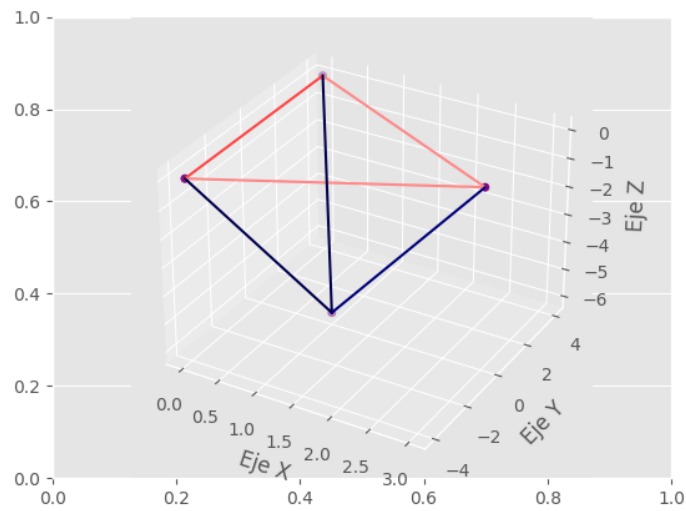


Figura 6: Representación Fuerzas

3.4. Problema 2 b.2

3.4.1. Numeración de nodos y elementos

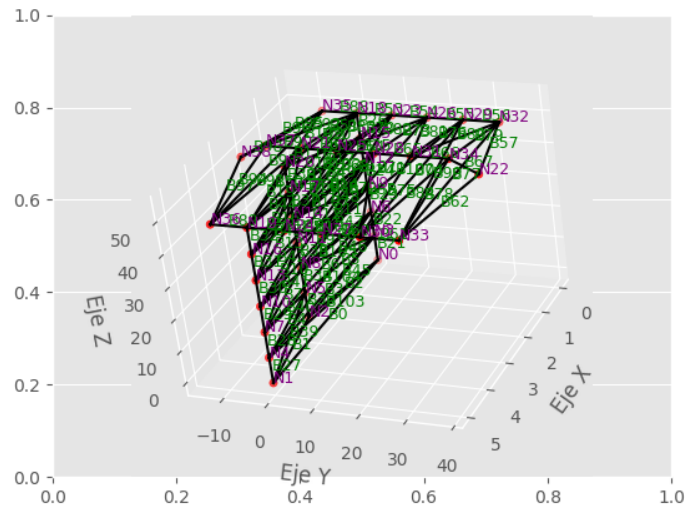


Figura 7: Representación Nodos

3.4.2. Resultados matrices resueltas:

Cuadro 10: Datos vector S

Elemento	S(kN)
0	2.4233807e-27
1	-3.48388937e-11
2	-4.20078264e-12
3	1.21169035e-27
4	-0
5	-3.44820123e-12
6	-3.23117427e-27
7	-1.51360908e-26
8	-0
9	-1.00974196e-28
10	-0
11	2.66036276e-13
12	0
13	-3.85034061e-13
14	-0
15	-2.8050572e-27
16	-0
17	1.36423567e-13
18	-3247.7254182
19	-7343.90688021
20	-7343.90688021
21	16607.27050184
22	16607.27050184

Continúa en siguiente página...

Continuación de la tabla 10

Elemento	S(kN)
23	16607.27050184
24	16607.27050184
25	16607.27050184
26	16607.27050184
27	16607.27050184
28	16607.27050184
29	16607.27050184
30	16607.27050184
31	16607.27050184
32	16607.27050184
33	17625.45899633
34	17625.45899633
35	17625.45899633
36	17625.45899633
37	17625.45899633
38	17625.45899633
39	6.57341145e-11
40	-6.14299252e-11
41	6.14299252e-11
42	-6.09735237e-11
43	6.1700007e-11
44	-6.1541671e-11
45	7.45666223e-11
46	-6.80605474e-11
47	6.80605474e-11
48	-6.85625053e-11
49	6.80262463e-11
50	-6.82836506e-11
51	-9547.12362301
52	17991.20971032
53	30550
54	30550
55	14256.66666667
56	14256.66666667
57	6925.4154007
58	38696.66666667
59	22403.33333333
60	22403.33333333
61	6110
62	6925.4154007
63	-69246.66666667
64	-52953.33333333
65	-36660
66	-20366.66666667
67	-14686.61219539
68	7.64168603e-15
69	3.95664092e-13
70	0
71	-1.5158245e-13
72	0
73	3.94114371e-12
74	1.43992771e-14
75	2.95585778e-12

Continúa en siguiente página...

Continuación de la tabla 10

Elemento	S(kN)
76	0
77	-1697.22222222
78	-2206.38888889
79	4412.77777778
80	-10496.73973855
81	10496.73973855
82	-10496.73973855
83	10496.73973855
84	10496.73973855
85	-10496.73973855
86	10496.73973855
87	-10496.73973855
88	19310
89	45056.66666667
90	-64366.66666667
91	-33173.82067945
92	33173.82067945
93	-5363.88888889
94	13946.11111111
95	-6973.05555556
96	21887.03296031
97	21887.03296031
98	-46415.46341947
99	1.53304241e-12
100	-1.56021091e-12
101	1.57067463e-12
102	-1.58509293e-12
103	4.80589205e-11
104	-4.80589205e-11
105	4.80589205e-11
106	-4.80589205e-11
107	4.80589205e-11
108	-4.80589205e-11
109	1.64818792e-12
110	21736.03470809

Cuadro 11: Datos vector R

Elemento	S(kN)
0	-2.337
0	-3.638
0	-16607.271
1	-16607.271
2	3.155e-11
2	-17625.459

Cuadro 12: Datos matriz Rid

Nodo	R_x	R_y	R_z
0	-2.337	-3.638	-16607.271
1	0	0	-16607.271
2	3.155e-11	0	-17625.459

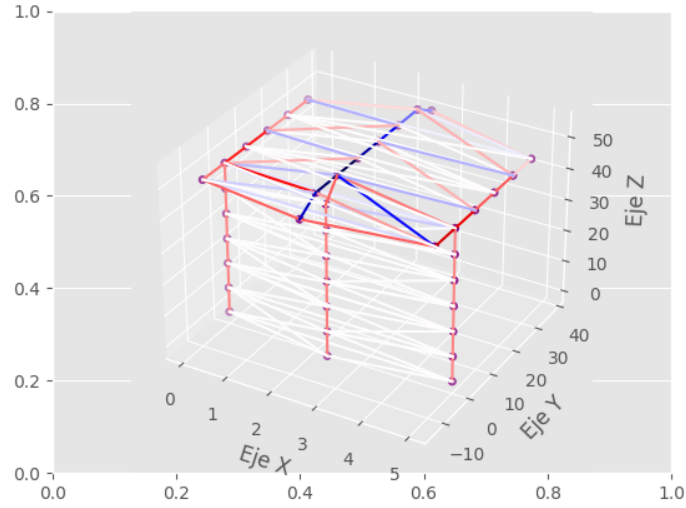


Figura 8: Representación Fuerzas

3.5. Problema 3

3.5.1. Numeración de nodos y elementos

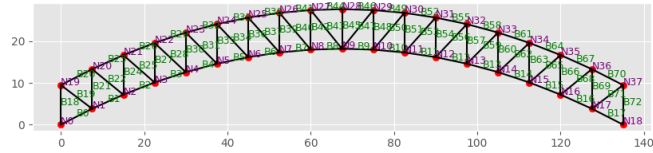


Figura 9: Representación Nodos

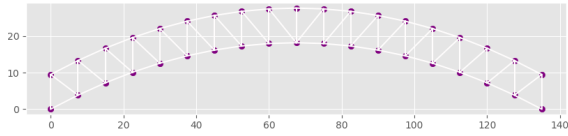
Cuadro 13: Datos vector Tabla Problema 3

Elemento	C_{max}	C_{adm}	T_{max}	T_{adm}	FS_C	FS_T
0	0.0	2750	0.0	2750	0.0	0.0
1	0.0	2750	196.231	2750	0.0	0.071
2	0.0	2750	361.553	2750	0.0	0.131
3	0.0	2750	498.81	2750	0.0	0.181
4	0.0	2750	610.582	2750	0.0	0.222
5	0.0	2750	699.135	2750	0.0	0.254
6	0.0	2750	766.374	2750	0.0	0.279
7	0.0	2750	813.802	2750	0.0	0.296
8	0.0	2750	842.484	2750	0.0	0.306
9	0.0	2750	842.484	2750	0.0	0.306
10	0.0	2750	813.802	2750	0.0	0.296
11	0.0	2750	766.374	2750	0.0	0.279
12	0.0	2750	699.135	2750	0.0	0.254
13	0.0	2750	610.582	2750	0.0	0.222
14	0.0	2750	498.81	2750	0.0	0.181
15	0.0	2750	361.553	2750	0.0	0.131
16	0.0	2750	196.231	2750	0.0	0.071
17	0.0	2750	0.0	2750	0.0	0.0
18	226.667	2624.604	0.0	2750	0.086	0.0
19	0.0	2677.846	224.402	2750	0.0	0.082
20	200.876	2750	0.0	2750	0.073	0.0
21	203.228	2624.604	24.07	2750	0.077	0.009
22	13.591	2526.198	217.449	2750	0.005	0.079
23	369.376	2750	0.0	2750	0.134	0.0
24	181.053	2624.604	46.877	2750	0.069	0.017
25	27.997	2381.072	209.979	2750	0.012	0.076
26	508.433	2750	0.0	2750	0.185	0.0
27	160.14	2624.604	68.421	2750	0.061	0.025
28	43.268	2243.079	201.919	2750	0.019	0.073
29	620.741	2750	0.0	2750	0.226	0.0
30	140.491	2624.604	88.702	2750	0.054	0.032
31	59.447	2112.546	193.202	2750	0.028	0.07
32	708.711	2750	0.0	2750	0.258	0.0
33	122.105	2624.604	107.719	2750	0.047	0.039
34	76.57	1989.578	183.769	2750	0.038	0.067
35	774.426	2750	0.0	2750	0.282	0.0
36	104.982	2624.604	125.474	2750	0.04	0.046
37	94.672	1874.115	173.566	2750	0.051	0.063
38	819.594	2750	0.0	2750	0.298	0.0
39	89.123	2624.604	141.965	2750	0.034	0.052
40	113.783	1765.969	162.547	2750	0.064	0.059
41	845.509	2750	0.0	2750	0.307	0.0
42	74.526	2624.604	157.193	2750	0.028	0.057
43	133.928	1664.871	150.669	2750	0.08	0.055
44	853.015	2750	0.0	2750	0.31	0.0
45	0.0	2624.604	51.158	2750	0.0	0.019
46	853.015	2750	0.0	2750	0.31	0.0
47	133.928	1664.871	150.669	2750	0.08	0.055
48	74.526	2624.604	157.193	2750	0.028	0.057
49	845.509	2750	0.0	2750	0.307	0.0
50	113.783	1765.969	162.547	2750	0.064	0.059
51	89.123	2624.604	141.965	2750	0.034	0.052

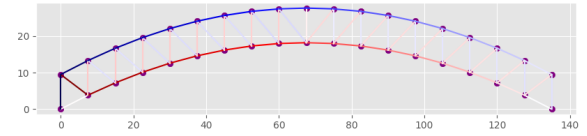
Continúa en siguiente página...

Continuación de la tabla 13

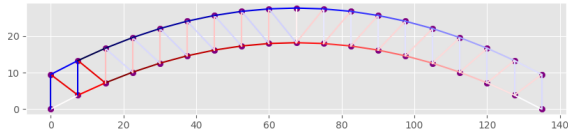
Elemento	C_{max}	C_{adm}	T_{max}	T_{adm}	FS_C	FS_T
52	819.594	2750	0.0	2750	0.298	0.0
53	94.672	1874.115	173.566	2750	0.051	0.063
54	104.982	2624.604	125.474	2750	0.04	0.046
55	774.426	2750	0.0	2750	0.282	0.0
56	76.57	1989.578	183.769	2750	0.038	0.067
57	122.105	2624.604	107.719	2750	0.047	0.039
58	708.711	2750	0.0	2750	0.258	0.0
59	59.447	2112.546	193.202	2750	0.028	0.07
60	140.491	2624.604	88.702	2750	0.054	0.032
61	620.741	2750	0.0	2750	0.226	0.0
62	43.268	2243.079	201.919	2750	0.019	0.073
63	160.14	2624.604	68.421	2750	0.061	0.025
64	508.433	2750	0.0	2750	0.185	0.0
65	27.997	2381.072	209.979	2750	0.012	0.076
66	181.053	2624.604	46.877	2750	0.069	0.017
67	369.376	2750	0.0	2750	0.134	0.0
68	13.591	2526.198	217.449	2750	0.005	0.079
69	203.228	2624.604	24.07	2750	0.077	0.009
70	200.876	2750	0.0	2750	0.073	0.0
71	0.0	2677.846	224.402	2750	0.0	0.082
72	226.667	2624.604	0.0	2750	0.086	0.0



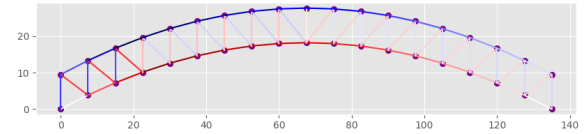
(a) Posición 1



(b) Posición 2

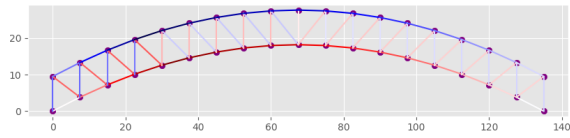


(c) Posición 3

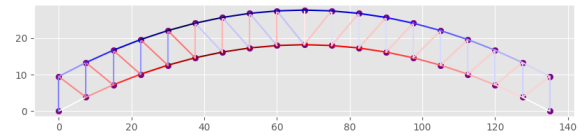


(d) Posición 4

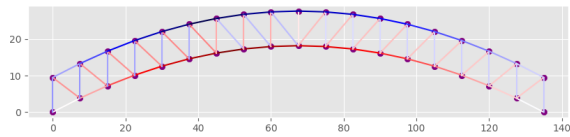
Figura 10: Diagrama de esfuerzos - carga de 240 kN para posiciones 1 a 4 (Rojo: Tracción, azul: Compresión)



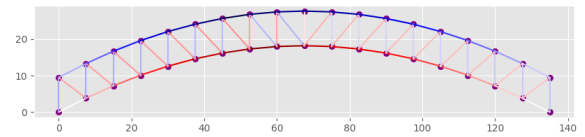
(e) Posición 5



(f) Posición 6

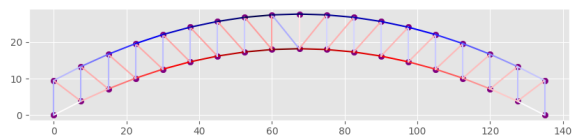


(g) Posición 7

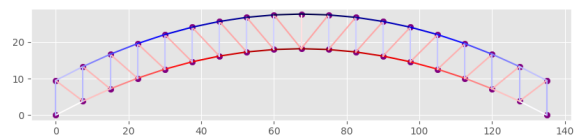


(h) Posición 8

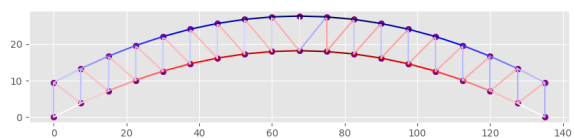
Figura 10: Diagrama de esfuerzos - carga de 240 kN para posiciones 5 a 8



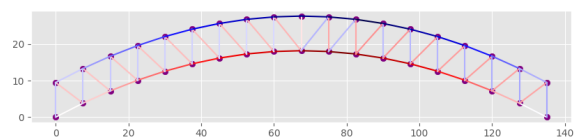
(i) Posición 9



(j) Posición 10

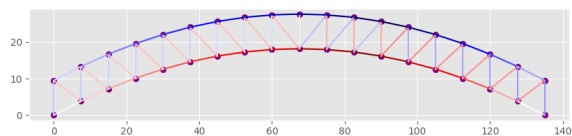


(k) Posición 11

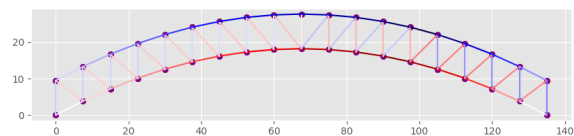


(l) Posición 12

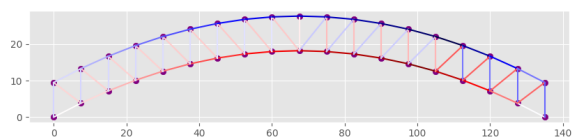
Figura 10: Diagrama de esfuerzos - carga de 240 kN para posiciones 9 a 12



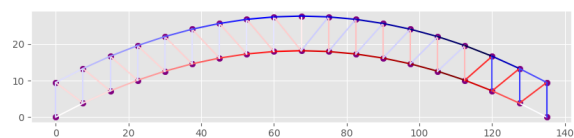
(m) Posición 13



(n) Posición 14

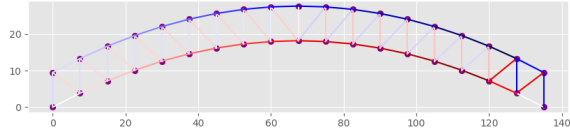


(ñ) Posición 15

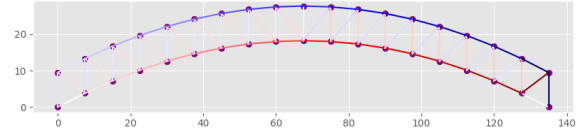


(o) Posición 16

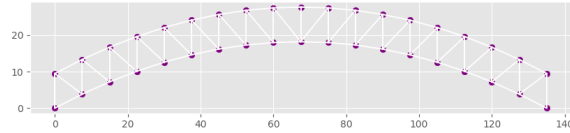
Figura 10: Diagrama de esfuerzos - carga de 240 kN para posiciones 13 a 16



(p) Posición 17



(q) Posición 18



(r) Posición 19

Figura 10: Diagrama de esfuerzos - carga de 240 kN para posiciones 17 a 19

4. Análisis de Resultados

4.1. Problema 1

La validez de los resultados obtenidos puede ser verificada mediante comprobaciones de equilibrio global: la suma vectorial de las fuerzas externas debe ser igual a la suma de las reacciones expresadas por **Rid**. Mediante la visualización por colores podemos identificar de forma intuitiva los elementos más solicitados de los cuales: tonos rojos indican tracción y tonos azules indican compresión, donde la intensidad del color se ve relacionada de manera proporcional a la magnitud del esfuerzo. El color blanco indica un esfuerzo nulo

4.2. Problema 2

Para este problema podemos ver que mantiene la misma lógica anterior con diferencia única la de incorporar el coseno director correspondiente al eje z. Los resultados son verificables bajo los mismos métodos comentados para el problema 1, es decir mediante equilibrio global en las tres direcciones coordenadas.

4.3. Problema 3

El perfil parabólico adoptado llega a una altura de 18,225 m en su punto máximo, la mitad de la distancia máxima, garantizando de esta forma el espacio suficiente solicitado para el flujo náutico. Adoptar una forma parabólica resulta particularmente ventajoso por su capacidad de distribuir los esfuerzos de forma gradual, como se puede apreciar en los respectivos diagramas de esfuerzo.

Se puede observar que los elementos numerados como 0 y 17, correspondientes a los extremos de la pista vehicular, presentan un esfuerzo interno igual a 0 independiente de la posición en la que se encuentre la carga. En los nodos extremos solo llegan dos elementos el tramo de la pista y el elemento perfectamente vertical, al ser el apoyo de A una rótula deslizable, no existe una componente horizontal la cual equilibrar, lo cual fuerza a que el esfuerzo de los tramos extremos sea nulo.

Respecto a la seguridad de la estructura podemos afirmar que los elementos con estado mas críticos corresponden a los elementos **(8, 9, 41, 44, 46, 49)** debido a que entre todos tienen un $FS \geq 3$ el hecho de que todos los factores de seguridad son considerablemente menores a 1, indica que el puente si cumple con absolutamente todas las restricciones de resistencia planteadas para todas las configuraciones analizadas de la carga móvil.

5. Conclusión

El desarrollo de la presente tarea dio la oportunidad para implementar de manera exitosa el método matricial de análisis de reticulados ya sea para casos 2D o 3D. Del trabajo realizado se pudo extrapolar las siguientes conclusiones:

- La formulación a modo matricial de cualquier estructura de reticulado isoestatica puede automatizar el proceso de resolución de estas y facilitar el proceso de calculo estructural mediante programas computacionales
- El diseño parabólico del puente con parámetros obtenidos de las restricciones planteadas por las necesidades del sistema resultó en un sistema que cumple a la perfección con lo que se espera de este

6. Declaración uso IA

Para la resolución de esta tarea se utilizo inteligencia artificial con los siguientes propósitos:

- Comprensión de conceptos relacionados al método matricial para reticulados
- Lista de comandos para redacción del informe en formato LaTeX

7. Bibliografía

- Matplotlib documentation — Matplotlib 3.10.9 documentation. (s. f.). <https://matplotlib.org/stable/>
- pyplot — Matplotlib 1.4.2 documentation. (s. f.). https://matplotlib.org/1.4.2/api/pyplot_api.html#matplotlib.pyplot.plot
- NumPy documentation — NumPy v2.4 Manual. (s. f.). <https://numpy.org/doc/stable/index.html>